

问题

有一台电热水器，在其水箱中加入了50kg的水，水被电加热从20℃加热到[X]。已知水的比热容为 $C_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。如果加热过程中消耗的总电能为 $1 \times 10^7 \text{ J}$ ，那么水加热器的热效率是多少？如果我们已经知道上面问题的答案是 84%，那么问题中 [X] 对应的内容应该是多少？

解析

水吸收的热量可以通过以下公式计算： $[\text{水吸收的热量}] = [\text{水加热器的热效率}] \times [\text{总电能消耗}] = 84\% \times (1 \times 10^7 \text{ J}) = 8400000 \text{ J}$ 。水吸收的热量 = 8400000 J。
水温升高的度数由以下公式给出： $[\text{水升高的温度}] = [\text{水吸收的热量}] / ([\text{水的质量}] \times [\text{水的比热容}]) = 8400000 \text{ J} / (50 \text{ kg} \times 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})) = 40 ^\circ\text{C}$ 。水温升高度 = 40 °C。
计算最终温度： $[\text{最终温度}] = [\text{水升高的温度}] + [\text{初始温度}] = 40^\circ\text{C} + 20^\circ\text{C} = 60^\circ\text{C}$ 。最终温度 = 60°C。
答案 = 60°C

参数表

参数名称	符号	数值	单位
水升高的温度	Δt	40	$^\circ\text{C}$
最终温度	$t_{\text{终}}$	20	$^\circ\text{C}$
.....			
水吸收的热量	$Q_{\text{吸}}$	8400000	J
水的质量	$m_{\text{水}}$	50	kg